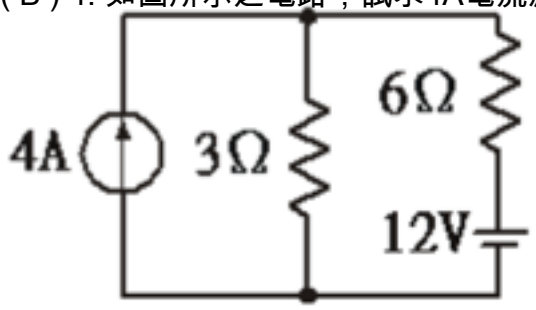
111年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(A) 1. 在雙載子接面電晶體(BJT)放大器中，具有最大電壓增益與電流增益乘積的是何種組態？
A. 共射極放大電路
B. 共集極放大電路
C. 共基極放大電路
D. 共汲極放大電路

(A) 2. 下列何者為雙金屬片式溫度計之主要優點？
A. 可自動記錄、自動發出警報
B. 能做較遠測試
C. 測量高溫物體時誤差低
D. 轉矩大

(A) 3. 額定110伏100瓦的燈泡和110伏20瓦的燈泡互相串聯後，連接於交流110伏的電源時，其亮度為何？
A. 20瓦燈泡較亮
B. 100瓦燈泡較亮
C. 兩燈泡一樣亮
D. 各燈泡亮度正常不影響

(B) 4. 如圖所示之電路，試求4A電流源所供給之功率為多少瓦特？



A. 24 W
B. 48 W
C. 60 W
D. 72 W

(A) 5. 110伏100瓦之燈泡兩個，若將其串接在110伏電源，每個燈泡所消耗之功率為多少？
A. 25瓦
B. 50瓦
C. 100瓦
D. 200瓦

(B) 6. 發電機之外部短路保護發生主要原因為何？
A. 發電機的容量不足以負擔匯流排的電力所需
B. 絕緣老化或機械損傷，使發電機輸出電流超過其額定電流
C. 發電機的自動電壓調整裝置故障
D. 原動機本身發生故障，造成發電機無法發出電力甚至吸收匯流排的電力

(A) 7. 下列何者為積分控制的主要目的？
A. 消除穩態誤差
B. 隨負載變化而產生偏移
C. 增加不穩定性的可能率
D. 提高增益

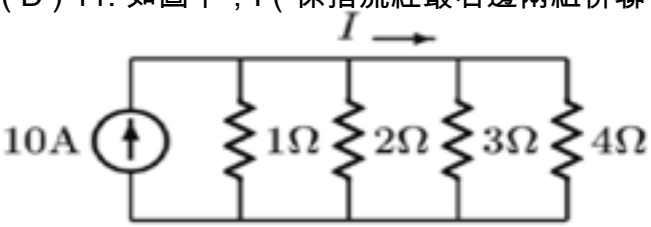
(B) 8. 量測儀器進行調整時（例如：壓力量測之差壓轉換器），若將儀器之量程（Span）調小

，儀器之反應會如何？
A. 量測之範圍會加大
B. 量測之範圍會減小
C. 量測儀器之動態阻尼增大
D. 量測儀器之動態阻尼減小

(A) 9. 兩同步發電機欲作並聯運轉，其「手動整步」的檢查項目為何？
A. 電壓、頻率、相位
B. 電壓、相序、相位、頻率
C. 相序、電壓、相位、頻率
D. 電流、電壓、相位

(D) 10. 淡水機裝設有鹽分指示器，監測蒸餾凝水之鹽分，如果超限其保護動作為何？
A. 停止冷凝水泵
B. 停止冷凝水排出閥
C. 將冷凝水泵之出口旁通回泵之入口
D. 作動電磁閥讓高鹽分的凝水流回蒸發室

(D) 11. 如圖中，I (係指流經最右邊兩組併聯電阻之電流) 之值為多少？



A. 2 A
B. 2.2 A
C. 2.5 A
D. 2.8 A

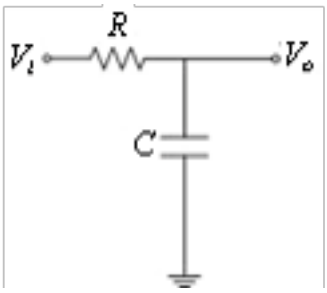
(A) 12. RLC串聯諧振電路中，下列敘述何者錯誤？
A. 電壓超前電流一角度
B. 電路呈純電阻性質
C. 功率因數為1

$$\text{諧振頻率} f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$

D.

(A) 13. 直流電動機的電磁轉矩大小與下列何者與成正比？
A. 每極主磁通和電樞電流
B. 電壓和轉速
C. 每極主磁通和轉速
D. 電機轉速

(C) 14. 下圖之電路，若輸入為 V_i 之直流電壓，該電路的時間常數RC之定義為何？



A. 電路的輸出電壓 V_o到達$0.368V_i$ 所需的時間

B. 電路的輸出電壓 V_o到達$0.5V_i$ 所需的時間

C. 電路的輸出電壓 V_o到達$0.632V_i$ 所需的時間

D. 電路的輸出電壓 V_o到達V_i 所需的時間

(B) 15. 下列何者可作為萬用閘（Universal gate）？
A. 反閘（NOT gate）
B. 反或閘（NOR gate）
C. 及閘（AND gate）
D. 或閘（OR gate）

(D) 16. 在什麼情況下，同步發電機不存在電樞反應？
A. 只帶純電阻性負載
B. 只帶純電感性負載
C. 只帶純電容性負載
D. 空載

(C) 17. 下列何種檢測方式不適用於測定液面的高度？
A. 機械浮子式
B. 靜電容量式
C. 透光率式
D. 超音波方式

(A) 18. 三相對稱負載有效功率，不論是三角形或Y形接線均適用的表示式為（L表示線、P表示相）：

A. $\sqrt{3}V_L I_L \cos\varphi$

B. $3V_L I_L \cos\varphi$

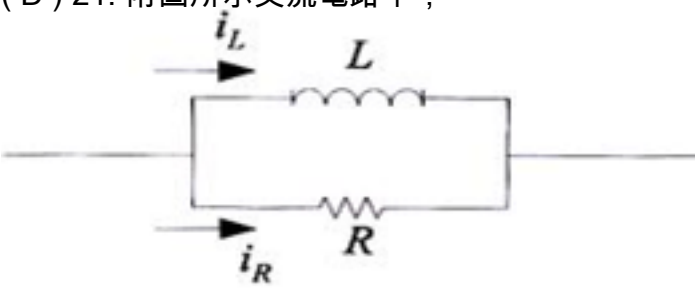
C. $\sqrt{3}V_P I_P \cos\varphi$

D. $3V_L I_P \cos\varphi$

(A) 19. 下列何者影響電感之數值最明顯？
A. 線圈數
B. 磁路長度
C. 鐵芯材料
D. 鐵芯面積

(C) 20. 船舶配電線盤及電熱設備等之絕緣電阻，依規定最低應不小於何值？
A. 100 MΩ
B. 10 MΩ
C. 1 MΩ
D. 0.1 MΩ

(D) 21. 附圖所示交流電路中，i_L與i_R的相位關係是：



A. i_L超前i_R
B. 同相
C. 反相
D. i_L滯後i_R

(B) 22. 二進位數 $(10100001101011.111100000110)_2$ 轉為八進位數應為多少？

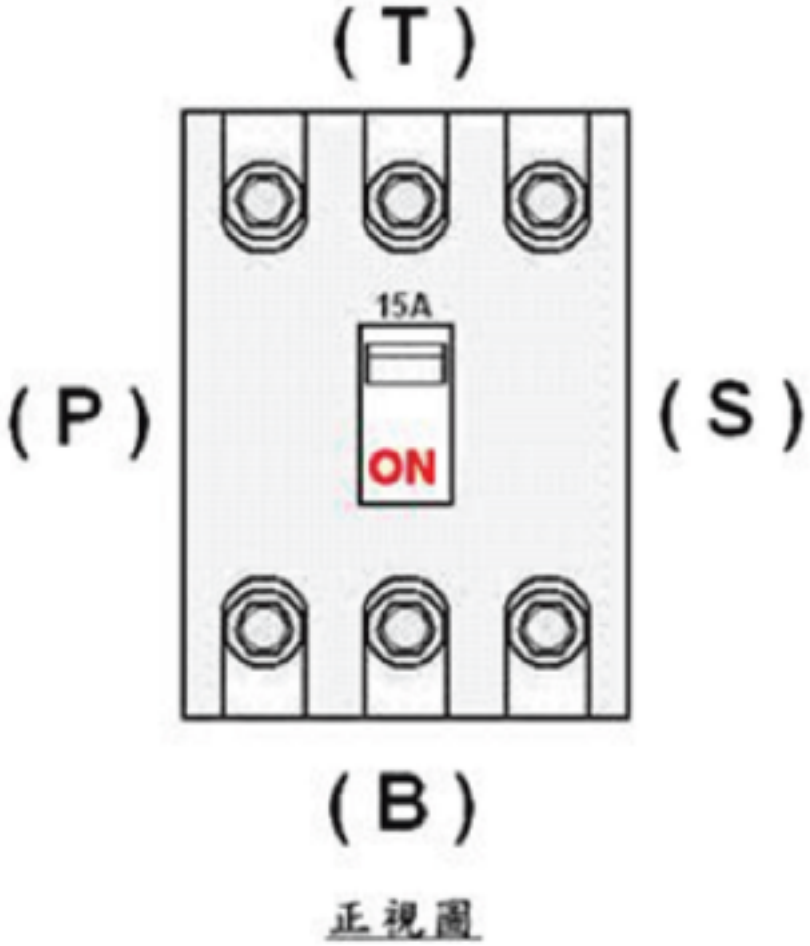
A. $(50323.7406)_8$
B. $(24153.7406)_8$
C. $(50353.7406)_8$

D. $(26123.7406)_8$

(D) 23. 下列何者，可藉同步指示器檢出兩組欲並聯發電機是否一致？
A. 電壓
B. 功率
C. 電流
D. 相位

(A) 24. 檢測氣缸套磨損量和磨損速度之主要目的為何？
A. 提供主機的檢修預報
B. 改變主機的最高速率
C. 調整主機氣缸冷卻水的溫度
D. 調整主機氣缸套的磨耗量

(A) 25. 某輪船之AC 440 V分電盤上，欲以垂直方式增裝一只15 A模組式無熔絲電路斷路器（No-fuse Circuit Breaker），如圖所示，則那一端是聯結供電端？



A. 頂端，（T）
B. 右側，（S）
C. 左側，（P）
D. 底端，（B）

(B) 26. 交流發電機並聯，需滿足那些必要條件？①極性應配合 ②相位應一致 ③頻率應相等 ④電壓相同
A. ①②③
B. ②③④
C. ③④①

D. ④①②

(B) 27. 船舶緊急發電機的靜態電壓變化，在任何之負荷變動下，不得超過額定電壓的百分之多少？
A. ±2.5
B. ±3.5
C. ±4.5
D. ±5.5

(C) 28. 柴油主機遙控操縱系統中，其操俥位置最優先等級為下列何者？
A. 船橋
B. 機艙控制室
C. 機側
D. 舷側

(A) 29. 三台單相變壓器接成Y - Y接線時，次級線電壓的大小為次級相電壓的幾倍？
A. $\sqrt{3}$
B. $\frac{1}{\sqrt{3}}$
C. 1/3
D. 1

(A) 30. 交流同步發電機等效電路中，所敘述電樞反應電抗與電樞漏磁電抗之和稱為何？
A. 同步電抗
B. 同步電阻
C. 電樞電抗
D. 電樞阻抗

(B) 31. 將PID控制器之積分時間（Integral time）調大，其效果為：
A. 使積分動作變大
B. 使積分動作減小
C. 使微分動作變大
D. 使微分動作減小

(D) 32. 為減少渦流損失，通常採取的方法是：
A. 減小渦流迴路的電壓
B. 減小渦流迴路的電阻
C. 增大渦流迴路的截面積
D. 增大渦流迴路的電阻

(C) 33. 若同步發電機供應滯後功因的負載，在負載增大時，欲維持其端電壓穩定，應如何作為？
A. 串聯電感器
B. 提高原動機轉速
C. 增強激磁電流
D. 減弱激磁電流

(A) 34. 新型主機遙控系統，設計上只有在那個操縱位置，才可以利用全自動遙控來控制操俥系統

？
A. 駕駛台
B. 機艙控制室
C. 機艙備用（Back-up）系統
D. 機側

(A) 35. 柴油主機溫度控制系統，對滑油溫度的控制，下列哪一種是較佳的控制？
A. PI控制
B. PD控制
C. I控制
D. D控制

(B) 36. 同步發電機的欠壓保護裝置是利用下列何者來執行的？
A. 空氣斷路器（Air circuit breaker）的過電流跳脫器
B. 空氣斷路器（Air circuit breaker）的失壓跳脫器
C. 電壓繼電器（Voltage relay）
D. 空氣斷路器（Air circuit breaker）的分激跳脫器

(B) 37. 在船舶的航向控制系統中，感測器（Sensor）是指：
A. 船體
B. 電羅經（Gyro-compass）
C. 自動導航系統（Auto-pilot）
D. 舵機（Steering gear）及舵（Rudder）

(A) 38. 現今重柴油主機商船配電盤（AC 440V，3相）之匯流排的中間應裝有「隔離開關（Disconnect switch）」，其作用為何？
A. 斷開匯流排聯結成左右兩部分
B. 抑制電流流經匯流排之震盪現象
C. 斷開匯流排上的特異接地部分
D. 抑制電流流經匯流排之集膚現象

(D) 39. 電 - 氣式柴油主機控制系統，常由機側操控轉換到機艙控制室，下列何者不是轉換條件中必備的條件？
A. 機側燃油桿「遙控」位置
B. 控制空氣正常
C. 轉俥機脫離
D. 燃油壓力正常

(D) 40. 為確保舵機的電源供電可靠，實際之作法是：
A. 配有專用的柴油發電機
B. 通常分左右兩舷兩路饋線方式向舵機室供電即可，無須與緊急電源相連
C. 通常採用一路供電並與緊急電源相連即可，沒有必要採用兩路饋線方式
D. 通常分左右兩舷兩路饋線方式向舵機室供電即可，並與緊急電源相連